3.2 பல்லுறுப்புக் கோவைகள் (Polynomials)

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை என்பது மாறிகள் மற்றும் மாறிலிகளைக் கொண்டு நான்கு அடிப்படைச் செயல்களால் இணைக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஆகும். இங்கு மாறிகளின் அடுக்குகள் குறையற்ற முழுக்கள் ஆகும்.

ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவை (Polynomial in One Variable)

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ என்ற வடிவில் அமைந்த ஓர் இயற்கணிதக் கோவை பல்லுறுப்புக் கோவை எனப்படும். இங்கு x இன் படி 'n' மேலும் $a_0, a_1, a_2, \ldots a_n$ ஆகியவை மாறிலிகள் $(a_n \neq 0)$ மற்றும் n ஒரு முழு எண்.

பல்லுறுப்புக் கோவைகள் பொதுவாக $f(x), g(x), p(t), q(z)$ மற்றும் $r(x)$ எனக் குறிக்கப்படும்.

குறிப்பு

இயற்கணிதக் கோவையின் மாறி எந்த மெய்யெண் மதிப்பையும் பெறலாம். எனினும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் அடுக்கு எப்பொழுதும் குறையல்லாத ஒருங்கிணைந்த அடுக்காகும். (non negative integral) அதாவது எப்பொழுதும் முழு எண்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். எல்லா a இன் மதிப்பிற்கும் $a^0 = 1$ என்பதை நினைவில் கொள்க.

எடுத்துக்காட்டாக

வ. எண்.	கொடுக்கப்பட்ட கோவை	பல்லுறுப்புக் கோவை / பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.	பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல எனில் காரணம்
1	$4y^3 + 2y^2 + 3y + 6$	பல்லுறுப்புக் கோவை	அடுக்குகள் அனைத்தும் மிகை முழுக்கள்
2	$4x^{-4} + 5x^4$	பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.	x இன் ஓர் அடுக்கு குறை எண் (-4)
3	$m^2 + \frac{4}{5}m + 8$	பல்லுறுப்புக் கோவை	அடுக்குகள் அனைத்தும் மிகை முழுக்கள்
4	$\sqrt{5}\,y^2$	பல்லுறுப்புக் கோவை	அடுக்குகள் அனைத்தும் மிகை முழுக்கள்
5	$2r^2 + 3r - 1 + \frac{1}{r}$	பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.	r இன் ஓர் அடுக்கு ஒரு குறை எண் $\left(\frac{1}{r} = r^{-1}\right)$
6	$8 + \sqrt{q}$	பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.	q இன் அடுக்கு பின்ன எண் $(\sqrt{q} = q^{\frac{1}{2}})$
7	$\sqrt{8}\,p^2 + 5p - 7$	பல்லுறுப்புக் கோவை	அடுக்குகள் அனைத்தும் மிகை முழுக்கள்
8	$5n^{\frac{4}{5}} + 6n - 1$	பல்லுறுப்புக் கோவை அல்ல.	n இன் ஓர் அடுக்குப் பின்ன எண் $\frac{4}{5}$

பல்லுறுப்புக் கோவையின் திட்ட வடிவம் (Standard Form of a Polynomial)

$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை அதன் x இன் அடுக்கைப் பொறுத்து இறங்கு வரிசையிலோ அல்லது ஏறு வரிசையிலோ எழுத இயலும். இது பல்லுறுப்புக் கோவையின் திட்ட வடிவம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, (i) $8x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 9x + 6$ (ii) $5 - 3y + 6y^2 + 4y^3 - y^4$

3 Algebra_TM_T1.indd 88 02/12/2022 20:29:21